Chapitre 4: Automates à pile

Plan

- Introduction
- Les automates à pile
  - ✓ Définition
  - ✓ Transitions
  - ✓ Configurations
- Exemples de langages Hors Contexte

Introduction

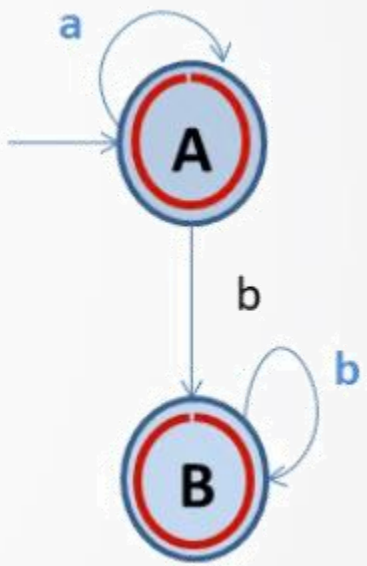
- Les grammaires hors contexte génèrent les langages algébriques.
- Les grammaires régulières génèrent les langages réguliers
- Les automates Finis acceptent les langages réguliers.

- Question: Comment obtenir des automates qui acceptent des langages algébriques non réguliers?

Introduction

- Le langage $a^n b^m$ est reconnu par l'automate suivant:
- ER: $a^* b^*$
- Le mot aaabbbb est accepté
- Le mot aaabbb est accepté?

Question: Est ce qu'on peut reconnaitre le langage $a^n b^n$ par cet automate?

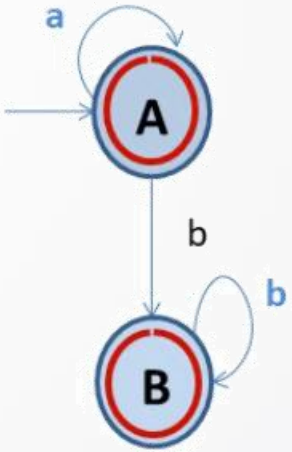


Introduction

Réponse: Non, car une fois que la séquence de b a commencé à être lue, il est impossible de mémoriser le nombre de symboles a qui ont été reconnus précédemment pour les comparer et vérifier si le nombre de symboles a est égal au nombre de symboles b.

=> Besoin d'un autre type d' automates……**automates à pile**

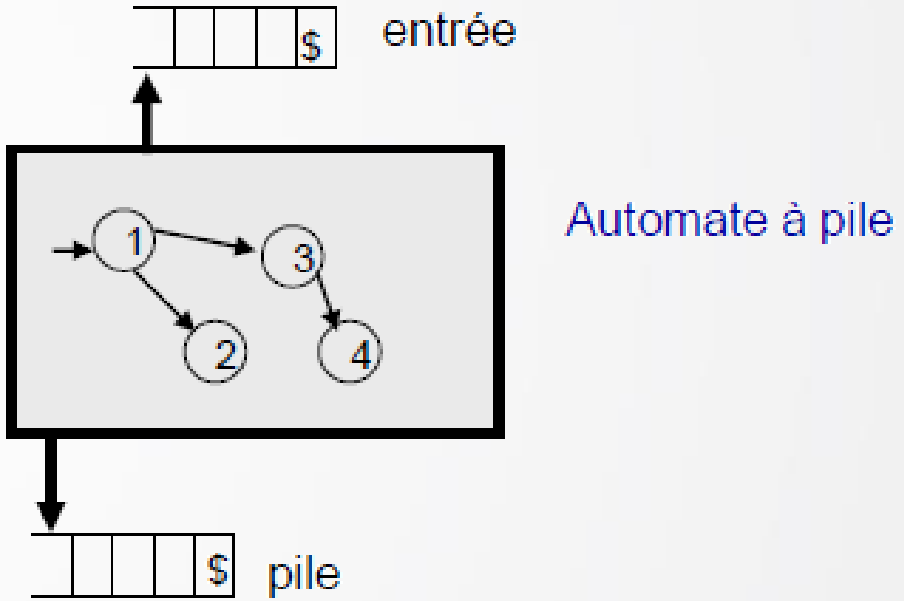
=> C'est un langage n'est pas régulier



Les automates à pile

- Les automates à pile sont les reconnaisseurs des langages algébriques (de Type 2).

- Se sont des automates à états finis avec la particularité de disposer d'une mémoire auxiliaire comme unité de stockage, à savoir une pile

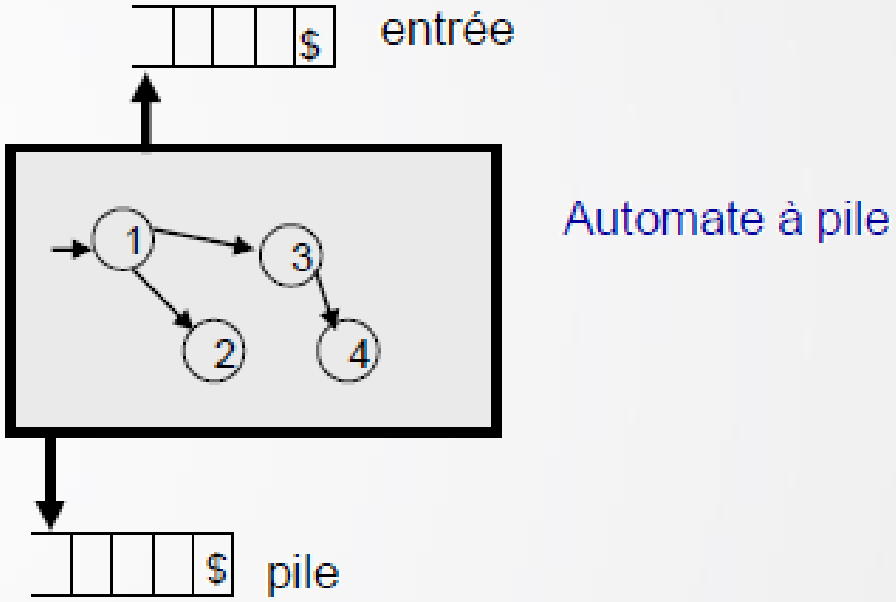


Les automates à pile

- L'entrée est une chaîne de tokens scanné à partir du code source du programme à analyser.

- La pile contient une chaîne de symbole de la grammaire (terminaux et non-terminaux)

- Les transitions indiquent comment mettre à jour le contenu de la pile en fonction du token courant.



Les automates à pile: Définition

Définition Formelle:

Un automate à pile est un septuplet $P = \langle \Sigma, \Gamma, Z_0, Q, q_0, F, \delta \rangle$

- Σ : ensemble fini de l'alphabet d'entrée
- Γ : ensemble fini de l'alphabet auxiliaire Γ ∪ Σ est l'alphabet de la pile
- $Z_0 \in \Gamma$: est le symbole initial de pile
- Q : est l'ensemble fini d'états
- $q_0 \in Q$: est l'état initial,
- $F \subset Q$: est l'ensemble des états finaux (d'acceptation)
- δ : est la fonction de transition,

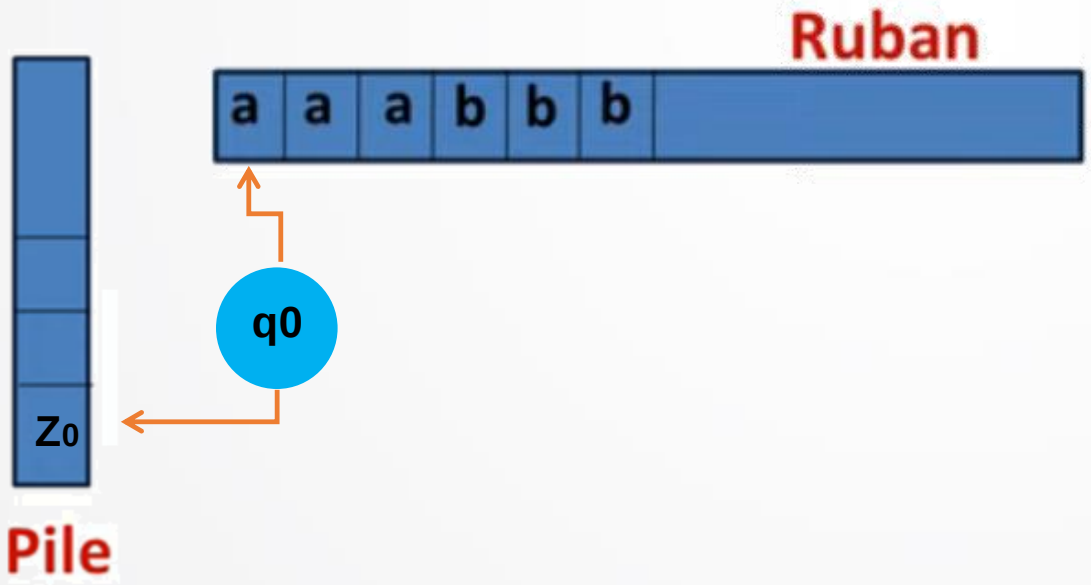
Les automates à pile

Exemple:

Langage { $a^n b^n$, n>=0 }

Grammaire: S→ aSb | ε

Mot à lire : aaabbb



Configuration initiale

LIFO: Last In First Out

Z_0: Sommet de la pile

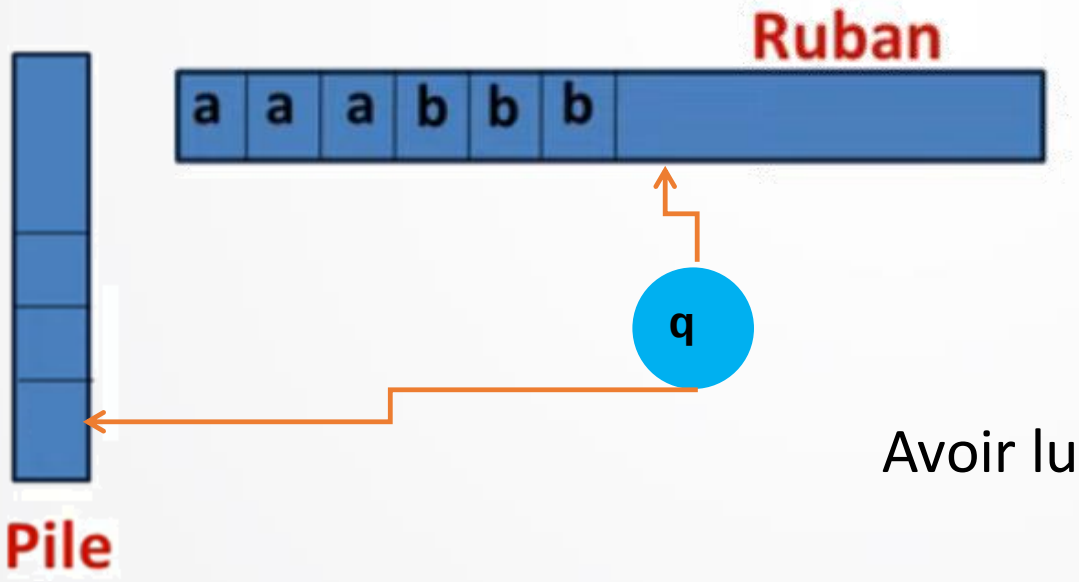
Les automates à pile

Exemple:

Langage { a^n b^n, **n>=0** }

Grammaire: S→ aSb | ε

Mot à lire : aaabbb



Configuration Finale:

Avoir lu tout le mot et la Pile est entièrement vide

=> Mot aaabbb est accepté

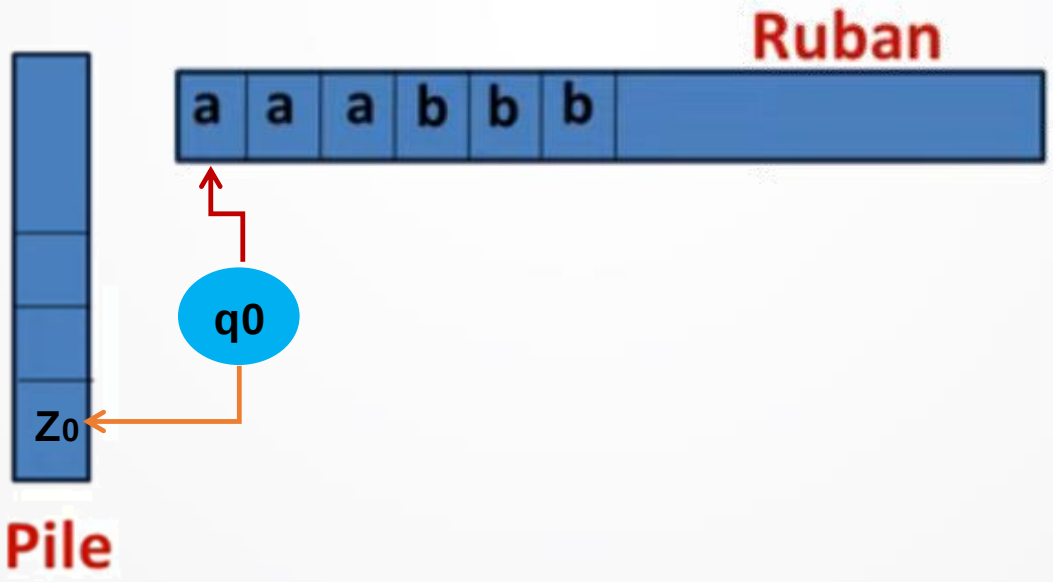
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



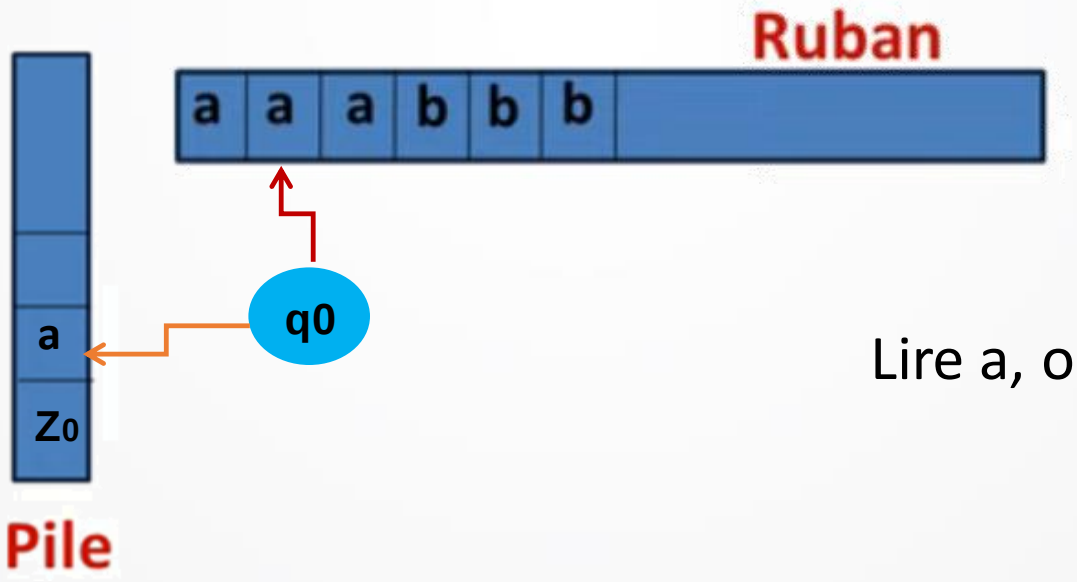
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, **n>=0** }

Grammaire: S→ aSb | ε

Mot à lire : aaabbb



Lire a, on l'empile dans la pile

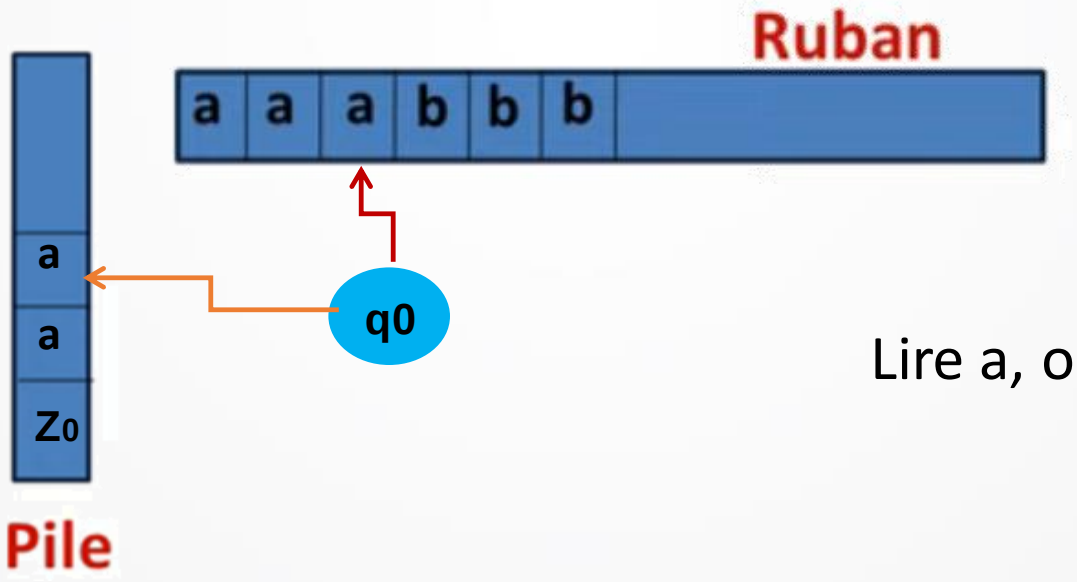
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



Lire a, on l'empile dans la pile

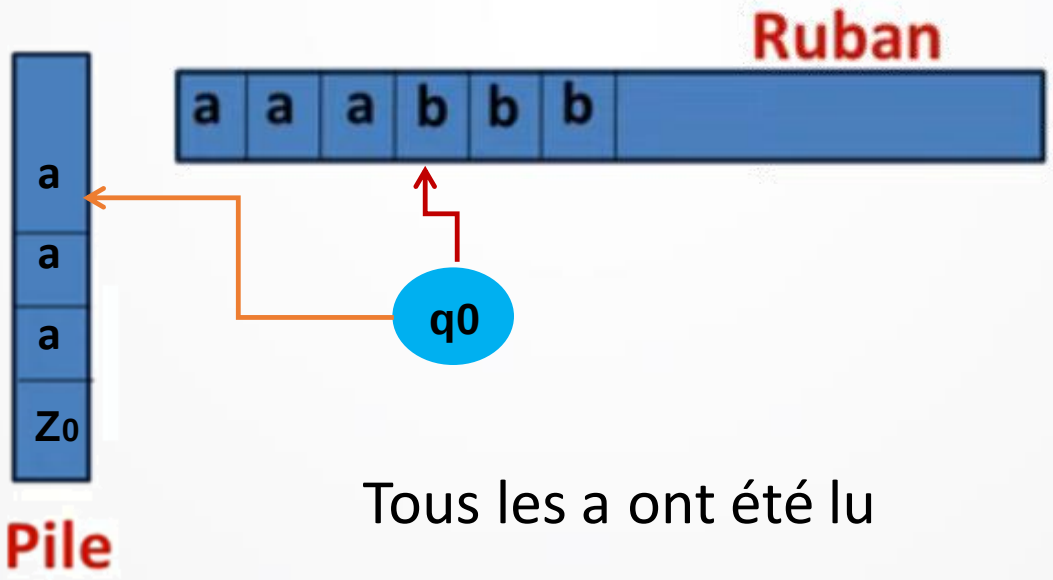
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



Tous les a ont été lu

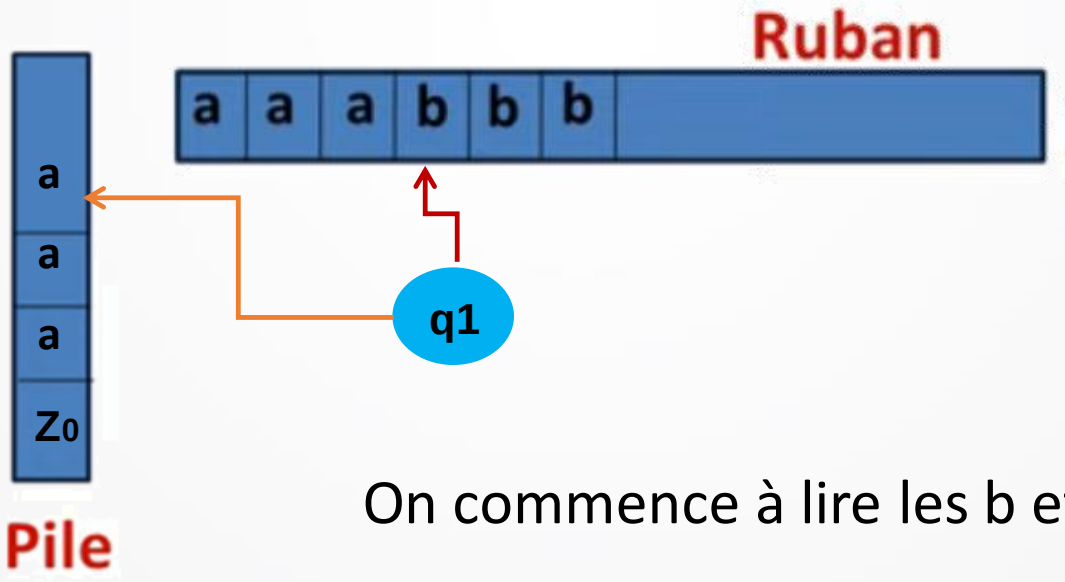
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



On commence à lire les b et dépiler les a

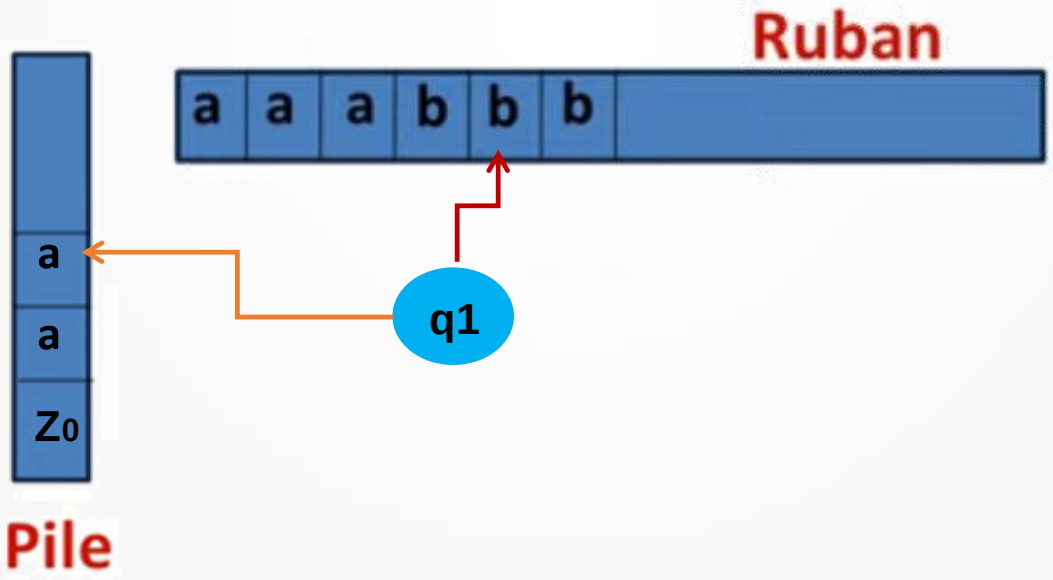
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



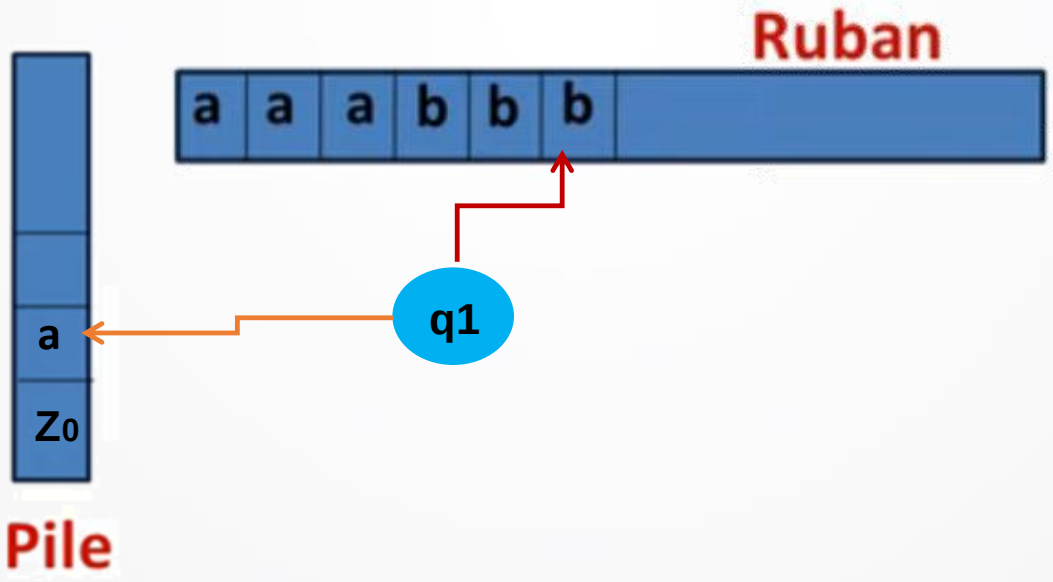
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: S→ aSb | ε

Mot à lire : aaabbb



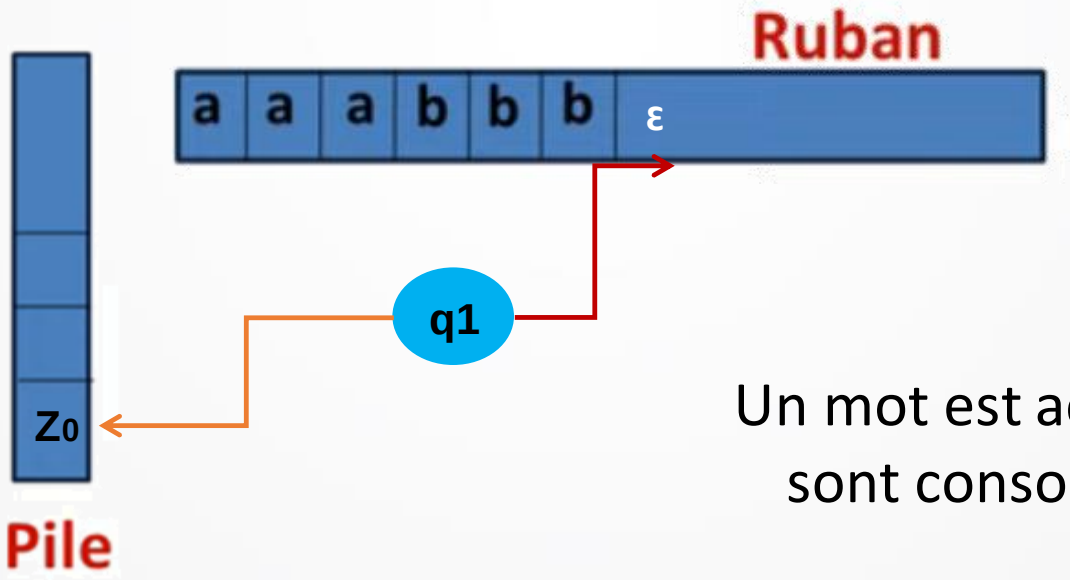
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

Mot à lire : aaabbb



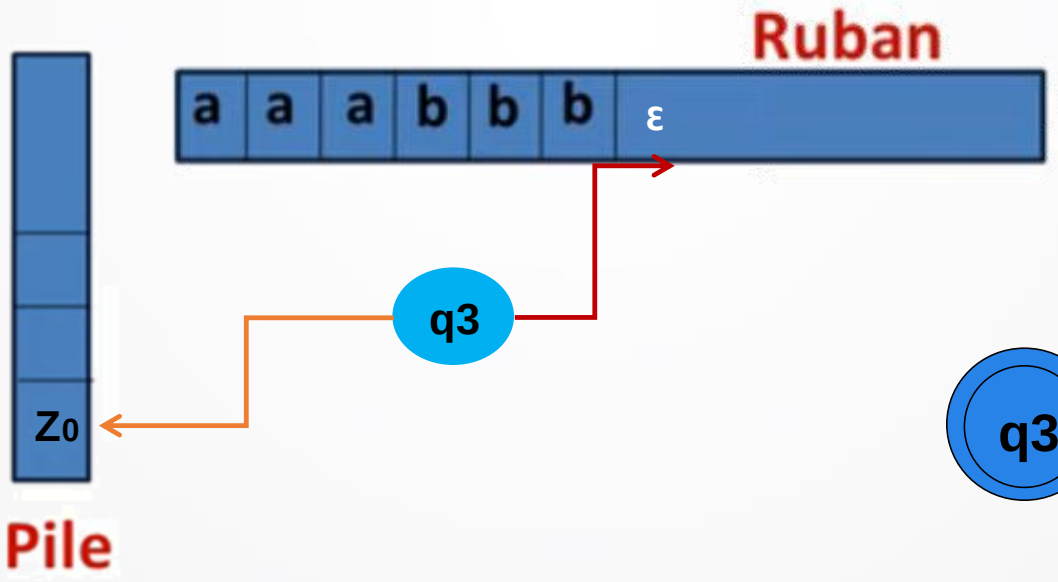
Un mot est accepté si tous les symboles sont consommés et si la pile atteint le sommet.

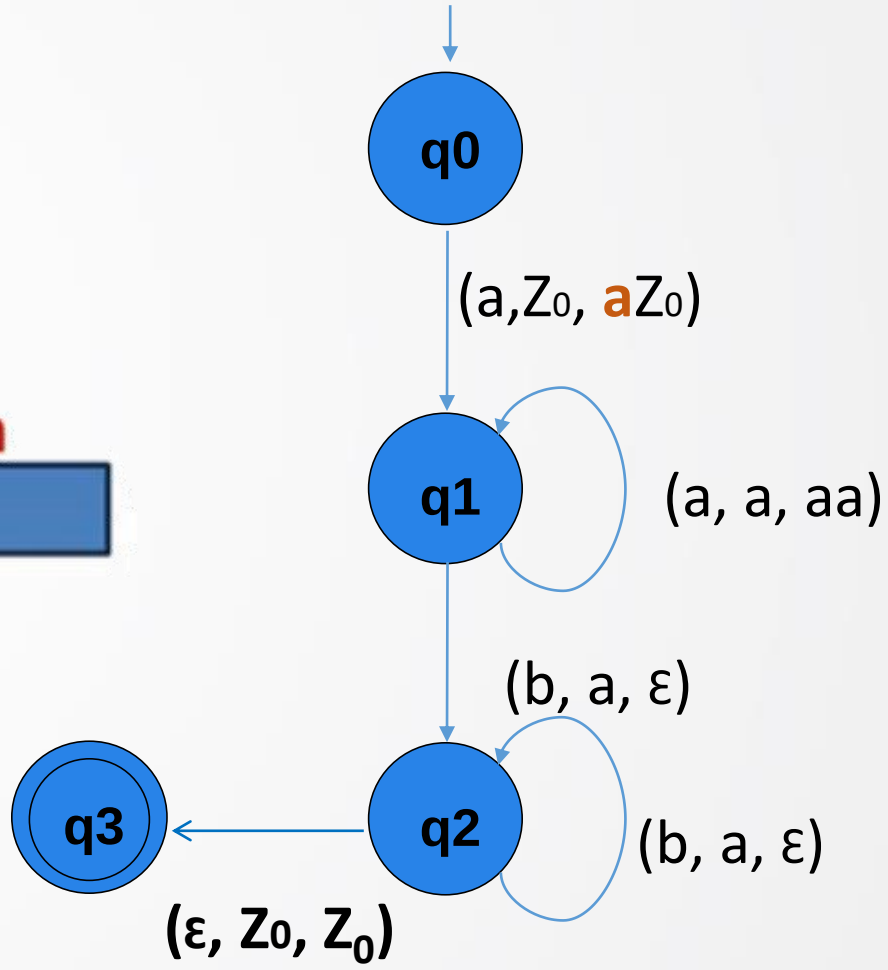
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, n>=0 }

Grammaire: S→ aSb | ε





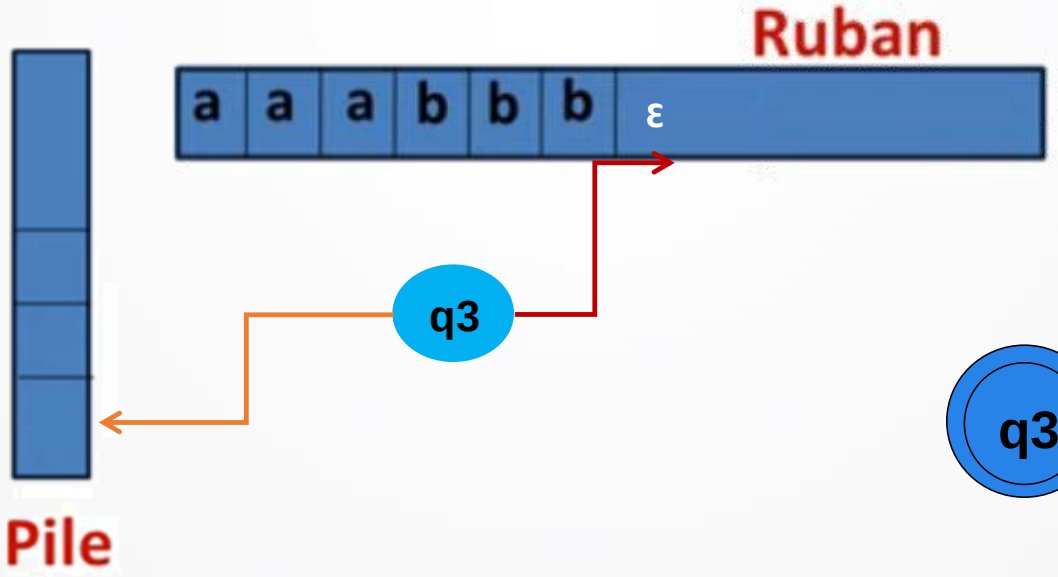
Mode d'acceptation: Pile contenant le symbole initial et État final

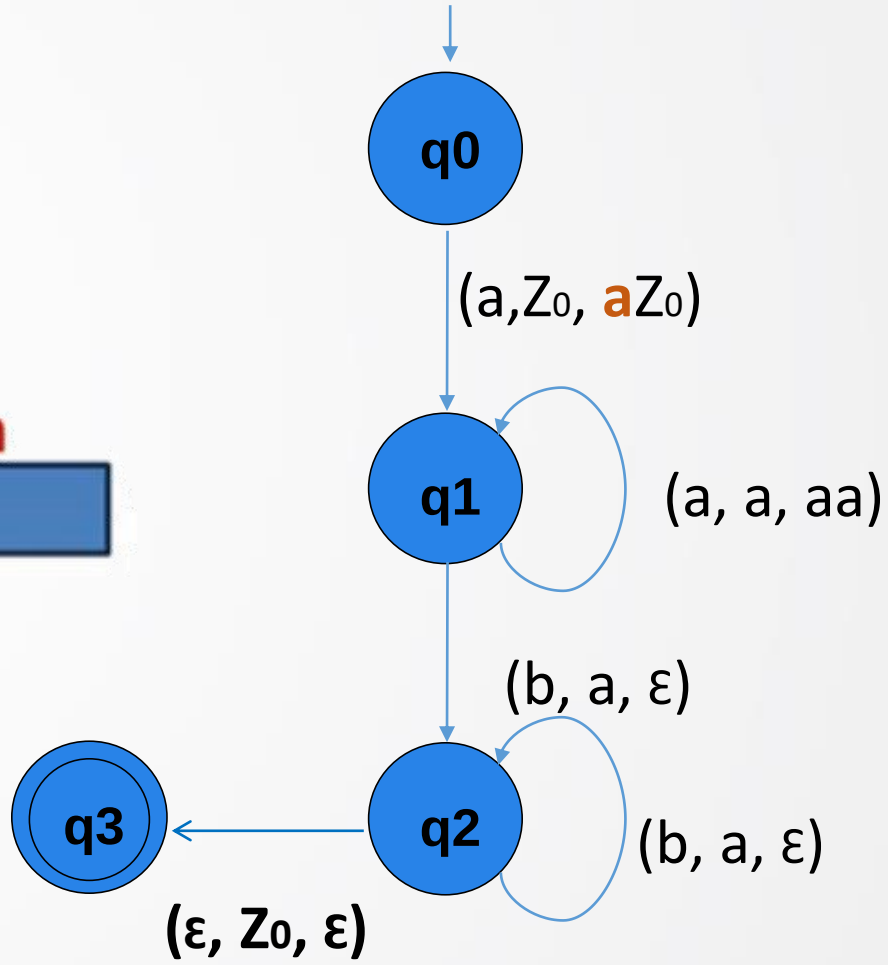
Les automates à pile

Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, $n>=0$ }

Grammaire: S→ aSb | ε





Mode d'acceptation: Pile vide

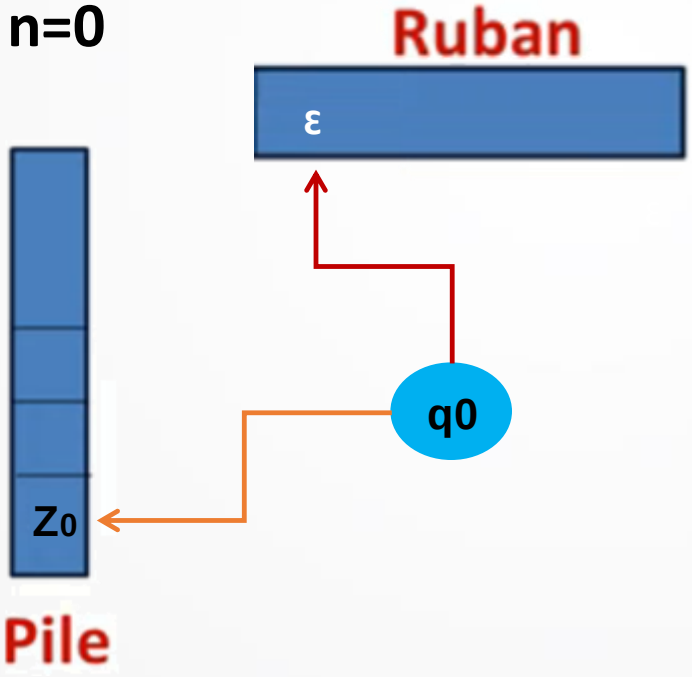
Les automates à pile

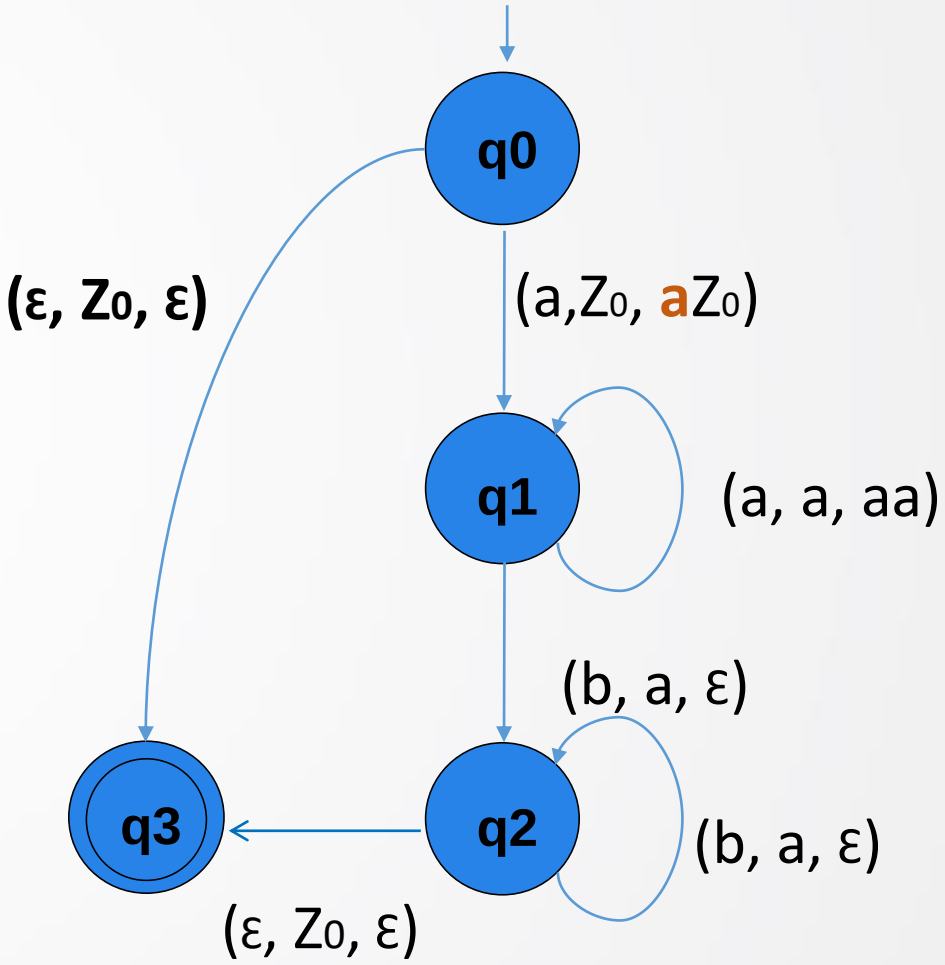
Exemple: Traitement

Langage { $a^n b^n$, **n>=0** }

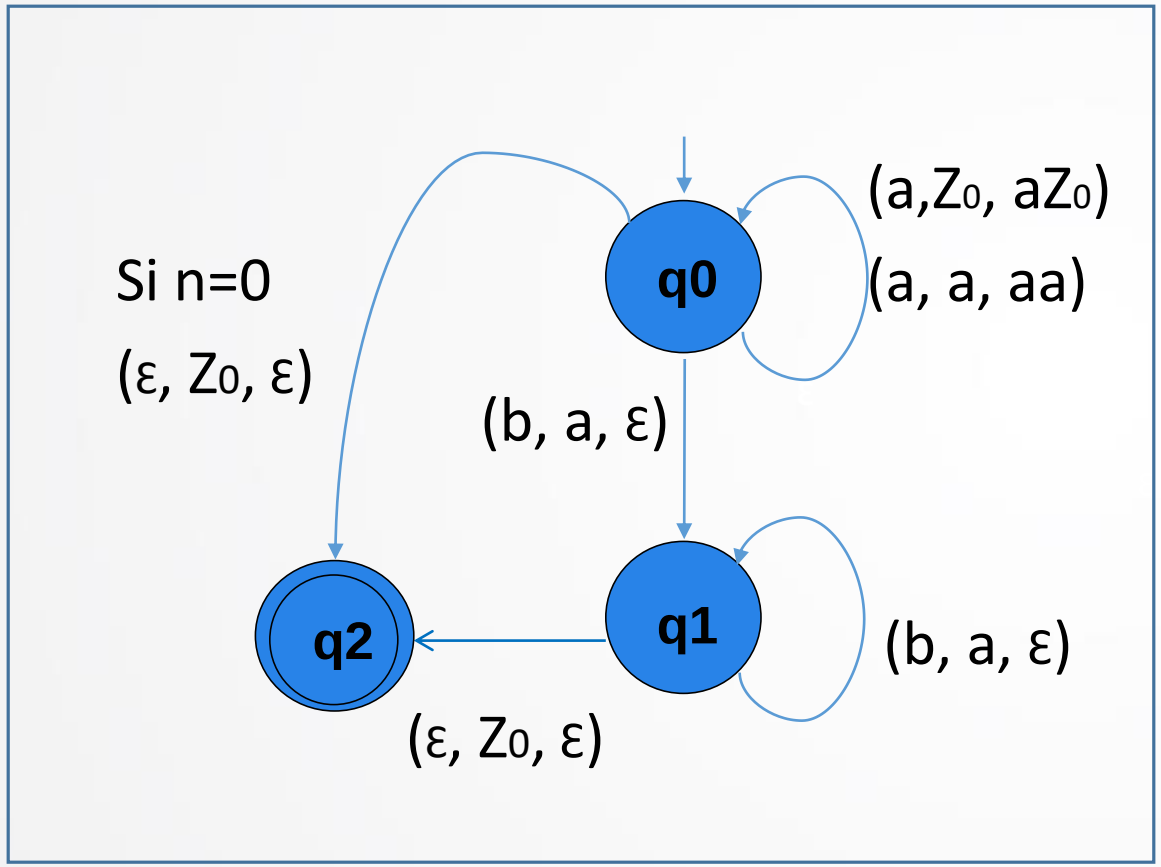
Grammaire: S→ aSb | ε

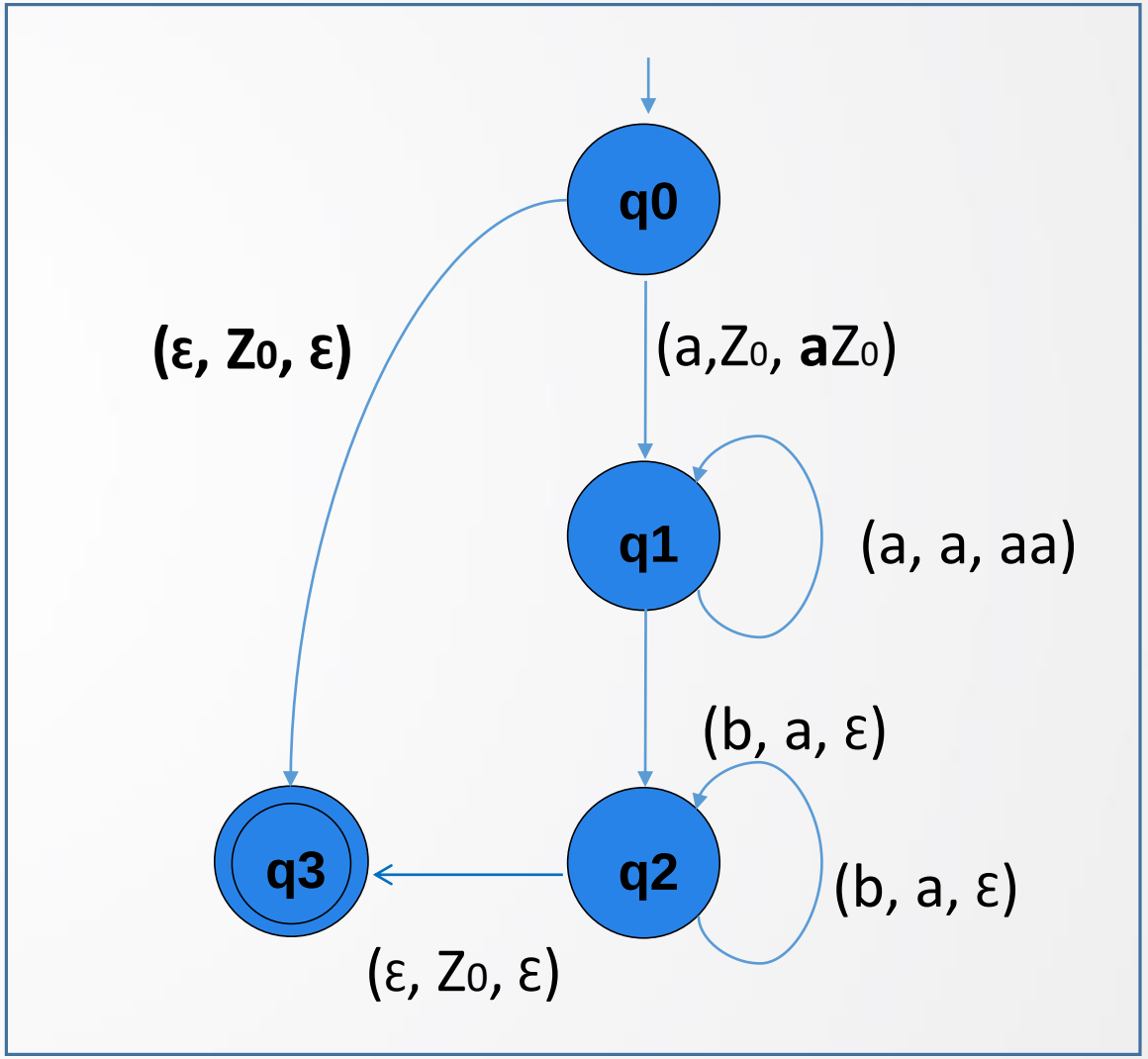
Mot vide n=0





Les automates à pile





Les automates à pile: Transitions

Une transition de l'automate à pile est semblable à celle d'un automate fini, à part qu'elle spécifie en plus la manipulation de la pile. Elle est de la forme $\delta(\mathbf{p,u,\beta}) \rightarrow (\mathbf{q,\alpha})$

δ prend comme argument un triplet $(\mathbf{p,u,\beta})$ où:

- p est l'état courant de l'unité de contrôle
- u est le symbole lu (c'est le préfixe de la chaine d'entrée)
- β est le sommet de la pile

Elle retourne une paire $(\mathbf{q,\alpha})$ où:

- q est le nouvel état
- α est le contenu en haut de la pile (un mot sur l'alphabet $\Gamma \cup \Sigma$)

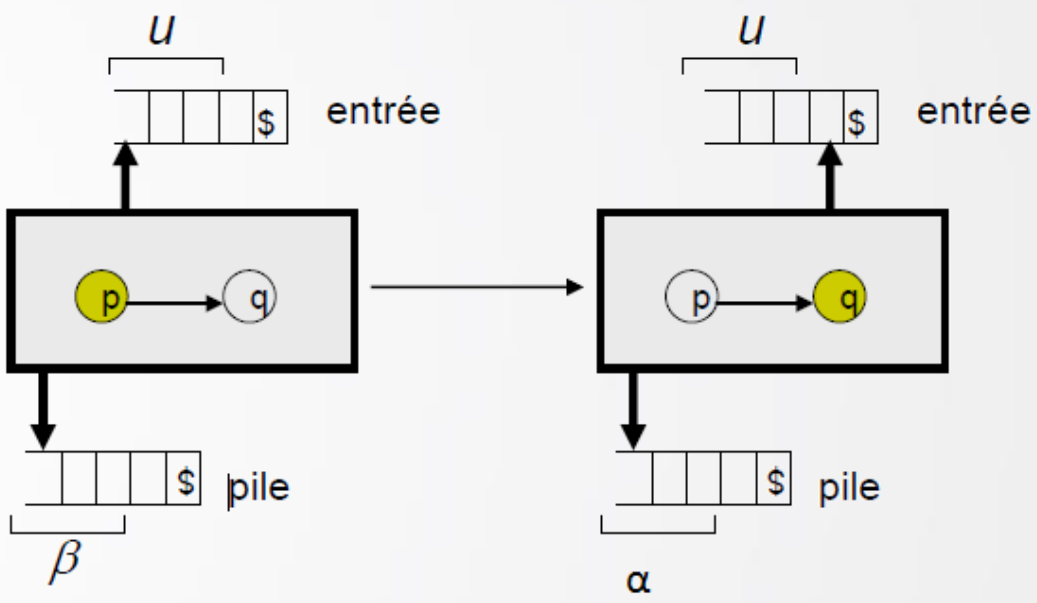
Les automates à pile: Transitions

- Après la transition, **u** est lu et consommé du mot d'entrée, **β** est enlevé de la pile et remplacé par **α** ,et le nouvel état devient **p**.

- La chaîne **β** est lue de gauche à droite: son premier caractère doit donc être au sommet de la pile.

- La chaîne **α** est écrite de telle façon que son premier caractère soit au sommet de la pile

$\delta(p,u,\beta) \rightarrow (q,\alpha)$



Les automates à pile: Transitions

Exemple:

Langage { a^n b^n, n>=0 }

Grammaire: S→ aSb | ε

Mot à lire : aabb

Les transitions de AP

δ(q_0, a, Z_0) → (q_0, aZ_0) //empiler a

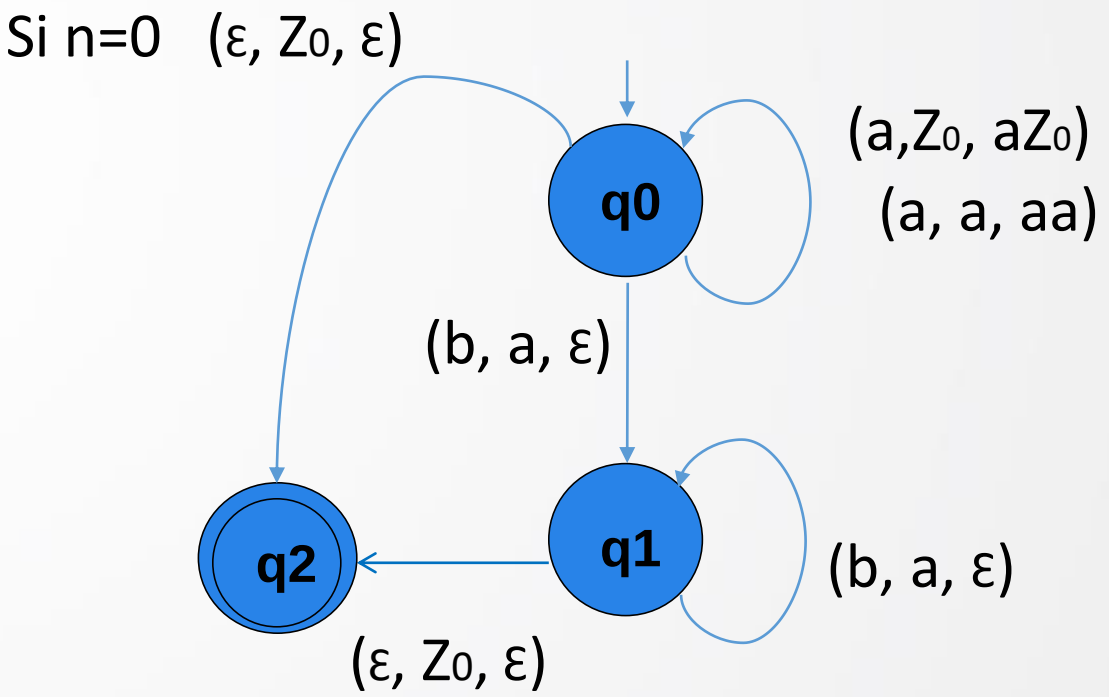
δ(q_0, a, a) → (q_0, aa) //empiler a

δ(q_0, b, aa) → (q_1,a) //dépiler a

δ(q_1, b, a) → (q_1, ε) //dépiler a

δ(q_1, ε, Z_0) → (q_2, ε) //dépiler Z0

=> Mot accepté



Les automates à pile: Configurations

Une configuration de l'automate est définie comme un quadruplet **(u,q,x, α)**

- **u** : mot lu,
- **q**: état courant,
- **x**: le reste à lire,
- **α** : contenu de la pile.

L'exécution d'un automate sur une entrée est la séquence de configurations qu'il produit en lisant son entrée et en suivant ses transitions.

Mouvement : passage d'une configuration à une autre (C1 ⊢ C2)

Les automates à pile: Configurations

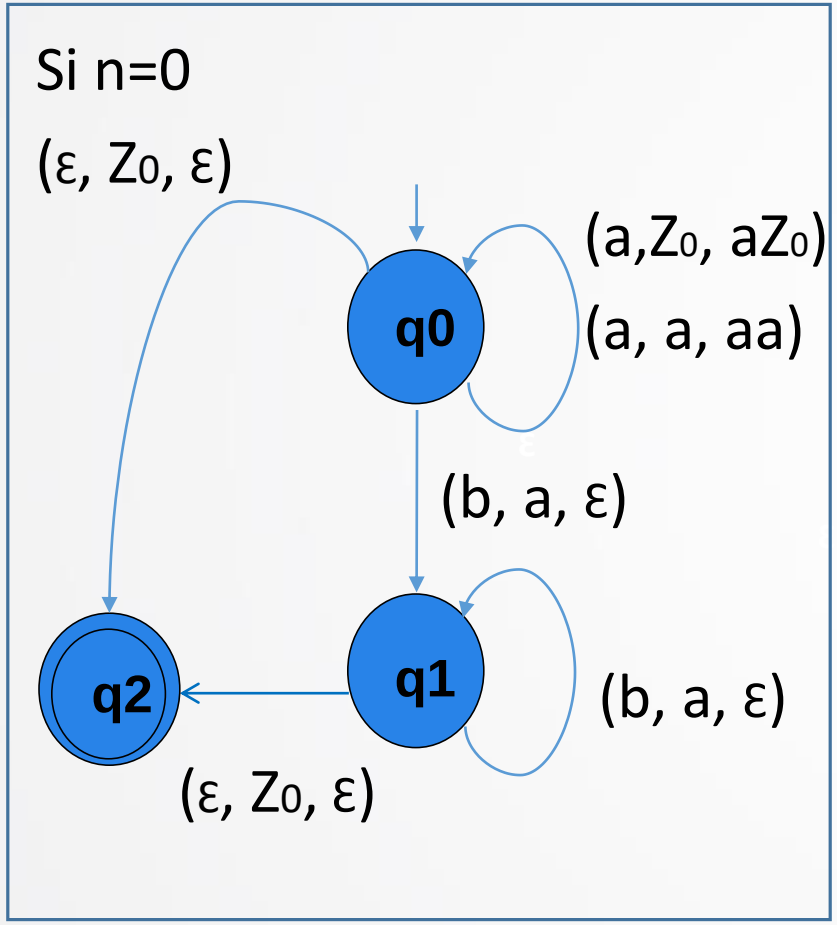
❖ La configuration initiale

- L'unité de contrôle est dans un état initial
- La tête est au début de la bande
- La mémoire contient un élément initial.

❖ La configuration d'acceptation

- L'unité de contrôle est dans un état d'acceptation
- La tête de lecture est à la fin de la bande
- La mémoire se trouve dans un état d'acceptation.

Les automates à pile: Configurations



- Les configurations du mot $a^3 b^3$= aaabbb

(ε,q0, aaabbb, Z0) ⊢ (a, q0, aabbb, aZ0)

⊢ (aa, q0, abbb, aaZ0)

⊢ (aaa, q0, bbb, aaaZ0)

⊢ (aaab, q1, bb, aaZ0)

⊢ (aaabb, q1, b, aZ0)

⊢ (aaabbb, q1, ε, Z0)

⊢ (aaabbb, q2, ε, ε)

Mot lu

Etat courant

Le reste à lire

Contenu de la pile

Exemples de langages Hors Contexte

- $a^n\ b^m$
- $a^n\ b^{2n}$: abb , $aabbbb$ $n \geq 0$
- $a^n\ bm\ c^{n+m}$
- $a^n\ b^m\ c^{n-m}$
- $\boldsymbol{a^n\ b^m\ c^n}$:
- $a^n\ b^m c^m\ d^{2n}$
- Mot mirroir : wcw^r
- $abcba$
- ~~$a^n\ b^{2n}\ c^n$~~